

TFPT / Universalraum: Kurzupdate v1.6.8

15. September 2026. Nur neue Befunde und Änderungen gegenüber v1.6.7. Vollständige Herleitungen und bewahrte Vorfassung stehen im Hauptdokument.

Die neue Forschungssynthese ist nützlich, aber nicht fehlerfrei

Alle 74 archivierten Quellenhashes stimmen. Die 57 eigenen Prüfbedingungen und die 20 übernommenen Kettenprüfungen wurden unabhängig normal und optimiert wiederholt; die Ergebnisdateien stimmen byteweise mit der Lieferung überein. Die große Grundzustandsprüfung und die gesamte alte 822er-Suite wurden nicht erneut ausgeführt.

Korrektur zu §8.4: Vollständige Werte der ersten Gramzeile reichen aus:

$$\Gamma(u, v) = \Gamma(1, u^\dagger v).$$

Nur endlich viele ausgewählte Werte reichen im Allgemeinen nicht. Der eigentliche GNS-Rekonstruktionssatz bleibt korrekt. Ein markierter komplexer Wortkern setzt außerdem mehr Information voraus als gewöhnliche Quantenkanäle ohne kohärente Zweigkontrolle.

Die Ein-Cartan-Referenz und die bewegte Projektorgeometrie des Papers sind korrekte bedingte Konstruktionen. Referenz, Kopplung und Projektorfamilie sind keine bereits abgeleiteten nativen Ressourcen. In der ursprünglichen reellen hellen Zweikomponentenfamilie verschwindet die glatte lokale Berry-Zweifform.

Drei parallele Fortschritte

1. Ein kleiner ursprünglicher Mechanismus. Zwei volle innere Singulettts bei N=4 schließen exakt unter dem gesamten nativen H:

$$H_4 = \begin{pmatrix} 2\Delta & 4g \\ 4g & \Delta \end{pmatrix}.$$

Die Fierz-Identität wurde an allen 3840 signierten Beiträgen geprüft. Am Prüfpunkt $g/\Delta=1/20$ ist die maximale Umwandlung $4/29$. Vorbereitung aus dem Vakuum bleibt offen. Kein Wort des dokumentierten passiven Operationsalphabets ändert N. Ein zusätzlich gewährter Bosonpaargriff Q erzeugt den zweiten Erweiterungskanal algebraisch durch $R_+ + R_- = -[N_b, [Q, X]]$. Eine neue zweistufige Referenz bilanziert ihn unter voller G-Symmetrie; sie ist kein kostenloser isolierter Antrieb.

2. Eine vollständige bedingte Schattenkarte. Sichtbare Operatorränge im inneren 60-Raum:

Messfamilie	Rang
Einzelbesetzungen	24
Alle Bilineare	736
Bilineare plus ungedrehte Paare	772
G-gedrehte Paarmessungen	3600

Eine explizite Familie von 3599 unabhängigen nichtkonstanten Erwartungswerten rekonstruiert jeden normierten inneren Zustand. Acht unbenutzte Zustände und 96 zurückgehaltene Vorhersagen bestätigen die Rekonstruktion numerisch. Ausführbare Gruppenkontrollen und gemeinsame Paarmessungen bleiben Voraussetzungen.

Neu verbindend: Beide Zweigbilder zu drei Zeiten bestimmen auch die relative Paar-/Bosonphase. Im hellen Raum gilt exakt

$$\dot{S} = 0, \quad \dot{X} = \Delta Y, \quad \dot{Y} = -\Delta X - 2aZ, \quad \dot{Z} = 2aY, \quad a = \sqrt{8}g.$$

Für die Zeiten mit $\omega t = 0, \pi/2, \pi$ ist die Rekonstruktionsdeterminante $8a^2\Delta/\omega^3 \neq 0$. Ein vierter Zeitpunkt wird ohne Anpassung exakt vorhergesagt. Nur Paardaten bleiben selbst über alle Zeiten unvollständig; die zweite Zweigwahrscheinlichkeit darf nicht wegnormiert werden.

3. Ein echter kausaler Modeneingriff. Im ursprünglichen N=2-H verändert eine gezielte lokale Phase an Mode 4 die spätere unbedingte Besetzung von Mode 5. Kein zusätzlicher Hopplingterm, keine Nachselektion. Beide Arme enden exakt mit zwei Fermionen und null Bosonen. Mit

$$\Omega^2 = \Delta^2/4 + 8g^2, \quad T = \pi/\Omega, \quad x = 4 \cos^2(\pi\Delta/(4\Omega))$$

ist die Differenz nach Vorentwicklung, Impuls und Nachentwicklung

$$\delta_{4 \rightarrow 5} = x(25x - 64)/1024.$$

Sie ist im angegebenen Parameterintervall strikt negativ, am Prüfpunkt etwa -0.00087318. Präparation, gezielte Phase und Auslesung sind weiterhin gewährte Instrumente, keine hergeleitete Compilerfähigkeit.

Zusammenführung auf demselben Träger: Der kausale Versuch schließt bereits auf drei Zuständen: Anfangspaar, kohärente Summe der sieben anderen Paare und Boson. Auf genau diesem Raum bestimmen terminale Besetzungsdaten samt zeitlichen Ableitungen den ganzen Zustand. Die symbolische Observablendeterminante ist $8\Delta^3g^{10}/343 \neq 0$. Damit sind Rekonstruktion und Eingriff in einer kleinen nativen Ausführung verbunden. Die letzte Einzelmodenmessung kann jedoch aus diesem Raum herausführen; Wiederverwendung nach dieser Messung ist nicht Teil des Satzes.

Noch nachgereicht: zwei zusätzliche wichtige Befunde

Die fünfte Bosonstufennorm $\nu_5 = 1866738327552000$ ist frisch mit exakter ganzzahliger Spurkontraktion reproduziert. Ein unabhängig zertifizierter Siebener-Variationsraum liefert $E_0 < -1.13847609\Delta$. Mit dem beibehaltenen N=63-Satz folgt $\epsilon > 0.01657709\Delta$, statt zuvor 0.00773911Δ . Das ist keine geschlossene Siebener-Lanczoskette und kein Polzentralwert.

Die einfache Quelle vermischt Zahlen aus einer Fünfer- und einer Siebener-Näherung. Beispielsweise gehören $0.973684/0.026316$ nicht zu dem größeren Zustand mit Energie um -1.138476Δ . Dessen gesamte Entnahme-/Additionsnormen liegen näherungsweise bei $0.9681955/0.0318045$; auch das sind keine exakten Polgewichte auf Ω .

Der behauptete Spin-1/2-Projektor ist im gleichhändigen Tensorproduktraum korrekt. Bei einem wörtlich adjungierten Weylfeld entsteht dagegen ein gemischthändiger Lorentzraum: Der Rotationsprojektor kommutiert nicht mit Boosts, sein entsprechender Kommutator hat Rang vier. Ein korrekt typisierter, möglicherweise unabhängiger oder ladungskonjugierter Feldadapter bleibt deshalb offen. Das Symbol $\mathfrak{f}$ allein legt seine Händigkeit nicht fest.

Die dritte Notiz bestätigt: Wir müssen die globale Zusammensetzung aus der Quelle herleiten. Sie liefert keinen neuen Mechanismus und ersetzt nicht die fehlende Ableitung räumlicher Vorkommen. Die interne Zustandspräparation ist von einer globalen Zustandsregel ohne äußeren Experimentator zu unterscheiden.

Was sich nicht geändert hat

Die neuen N=2-/N=4-Zeugen ersetzen nicht den N=64-Grundzustand oder seinen geladenen Pol. Ein endlicher kausaler Modeneffekt ist keine hergeleitete räumliche Ausbreitung. Alle vollständigen T1-T8-Tore bleiben offen. Jetzt ist aber ein konkreter kleiner Instrumentenvertrag vorhanden, an dem sich der nächste Herkunftsnachweis entscheiden lässt.